ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 2

Sumário

- Funções com NANDs e NORs
- Simplificação algébrica

Conjunto funcionalmente completo

- Um conjunto funcionalmente completo de operadores booleanos é aquele que contém os operadores com que se pode representar qualquer função
- Na álgebra de Boole, todas as funções podem ser representadas com os operadores básicos NOT, AND e OR.
  - O conjunto {NOT, AND, OR} é um conjunto completo

NAND – conjunto completo

- Como $\overline{A} = \overline{A \cdot A}$ (i.e., é possível substituir um NOT por um NAND), então o conjunto {NAND, AND, OR} é também completo
- Como $A \cdot B = \overline{\overline{A \cdot B}}$ (i.e., é possível substituir um AND por um NAND negado), então o conjunto {NAND, OR} é também completo
- Como $A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$ (i.e., é possível substituir um OR por NAND com entradas negadas), então o conjunto {NAND} é também completo
- É possível representar qualquer função usando apenas o operador NAND

NOR – conjunto completo

- Como $\overline{A} = \overline{A + A}$ (i.e., é possível substituir um NOT por um NOR), então o conjunto {NOR, AND, OR} é também completo
- Como $A + B = \overline{\overline{A + B}}$ (i.e., é possível substituir um OR por um NOR negado), então o conjunto {NOR, AND} é também completo
- Como $A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ (i.e., é possível substituir um AND por NOR com entradas negadas), então o conjunto {NOR} é também completo
- É possível representar qualquer função usando apenas o operador NOR

Funções com NAND

- Aplicando o teorema de DeMorgan é possível manipular uma expressão algébrica por forma a ser representada apenas com NANDs
  - Exemplo

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \overline{\overline{\overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C}}$$

$$F = \overline{\overline{\overline{\overline{A} \cdot B \cdot C} \cdot \overline{A \cdot \overline{B} \cdot C} \cdot \overline{A \cdot B \cdot \overline{C}} \cdot \overline{A \cdot B \cdot C}}}$$

É possível implementar com 8 NANDs (com múltiplas entradas)

Funções com NOR

- Aplicando o teorema de DeMorgan é possível manipular uma expressão algébrica por forma a ser representada apenas com NORs
  - Exemplo

$$F = (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)$$

$$F = \overline{\overline{(A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)}}$$

$$F = \overline{\overline{A + B + C} + \overline{A + B + \overline{C}} + \overline{A + \overline{B} + C} + \overline{\overline{A} + B + C}}$$

É possível implementar com 8 NORs (com múltiplas entradas)

Simplificação algébrica

- Método para reduzir a dimensão e complexidade das funções
- As funções boolenas podem ser simplificadas algebricamente aplicando as propriedades da álgebra de Boole
- Permite reduzir a complexidade dos circuitos que implementam as funções
- O processo consiste na aplicação sequencial das propriedades da álgebra de Boole até se chegar a uma expressão que não permite simplificações algébricas.

Simplificação - exemplo 1

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

Simplificação - exemplo 1

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot C$$

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot (C + \overline{C}) + A \cdot C$$ distributiva

$$F = \overline{A} \cdot B \cdot 1 + A \cdot C$$ complemento

$$F = \overline{A} \cdot B + A \cdot C$$ identidade

Simplificação - exemplo 2

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$

Simplificação - exemplo 2

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A} + A \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$

$$F = \overline{A} + B \cdot \overline{C} + \overline{B}$$ redundância

$$F = \overline{A} + \overline{C} + \overline{B}$$ redundância

Simplificação - exemplo 3

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A}\left(\overline{C} \oplus D\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

Simplificação - exemplo 3

- Consideremos a seguinte função:

$$F = \overline{A}\left(\overline{C} \oplus D\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}\left(CD + \overline{C}\,\overline{D}\right) + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}CD + \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{D} + A\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C}\,D + \overline{A}\,C\,\overline{D}$$

$$F = \overline{A}C\left(D + \overline{D}\right) + \overline{A}\,\overline{C}\left(\overline{D} + D\right) + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A}C + \overline{A}\,\overline{C} + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A}(C + \overline{C}) + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A} + A\overline{B}$$

$$F = \overline{A} + \overline{B}$$

Simplificação algébrica

- Exemplos de funções a simplificar

$$F_1 = \overline{B} + A \cdot B \cdot \overline{C}$$

$$F_2 = (A + A \cdot B) \cdot (C + \overline{C} \cdot D) + \overline{A} \cdot D$$

$$F_3 = (A + B + C) \cdot \left(A + \overline{B} + C\right)$$

$$F_4 = \overline{A} \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$$

$$F_5 = \overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot D + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{D}$$

$$F_6 = \overline{A} \cdot D + C \cdot D + B \cdot D + A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Simplificação algébrica

- Exemplos de funções a simplificar (solução)

$F_1 = \overline{B} + AB\overline{C}$

$F_2 = (A + AB).(C + \overline{C}D) + \overline{A}D$

$F_3 = (A + B + C).\left(A + \overline{B} + C\right)$

$F_4 = \overline{A}B + AC + BC$

$F_5 = \overline{A}\,\overline{C} + \overline{A}D + \overline{A}B + A\overline{D} + \overline{B}\,\overline{D}$

$F_6 = \overline{A}D + CD + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

$F_1 = \overline{B} + A\overline{C}$

$F_2 = A(C + D) + \overline{A}D = AC + AD + \overline{A}D = AC + D$

$F_3 = A + A\overline{B} + AC + AB + BC + AC + \overline{B}C + C$

$F_3 = A(1 + B + C) + C(B + A + 1) = A + C$

$F_4 = \overline{A}B + AC$

$F_5 = \overline{A} + \overline{D}$

$F_6 = \overline{A}D + BD + A\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$

Temas abordados

Sumário

- Funções com NANDs e NORs

Próxima aula

- Simplificação com mapa de Karnaugh
- Exercícios de simplificação lógica
- Instalação do software para laboratório